Travaux Dirigés de Merise

Exercice 1

Répondre par vrai ou faux et donner la réponse juste lorsque c'est faux

1. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B
    a. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer une ou plusieurs valeur de B
    b. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer au moins une valeur de B
    c. si et seulement si pour une occurrence de A, on peut lui associer au plus une valeur de B
    d. Aucune réponse juste
2. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe
    a. Si et seulement si elle n'admet pas de transitivité.
    b. Si et seulement si elle n'admet ni augmentation, ni transitivité.
    c. Les deux réponses sont justes
    d. Aucune réponse juste
3. La dépendance fonctionnelle entre deux attributs A et B est directe
    a. Si et seulement si elle n'admet pas de transitivité.
    b. Si et seulement si elle n'admet ni augmentation, ni transitivité.
    c. Les deux réponses sont justes
    d. Aucune réponse juste

4. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B
    a. si et seulement si pour une occurrence de A et une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
    b. si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
    c. si et seulement si pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
    d. Aucune réponse juste

5. On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle entre A,C (source) et B (but) et on note A,C→B
    a. Si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B et pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
    b. Si et seulement si pour une occurrence de A, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B ou pour une occurrence de C, on ne peut atteindre qu'une et une seule valeur de B
    c. Les deux réponses sont justes
    d. Aucune réponse juste

6. La dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C est directe
    a. Si et seulement si il n'existe pas B→C et C→B.
    b. Si et seulement si B et C sont en dépendance fonctionnelle
    c. Si et seulement si B et C ne sont pas en dépendance fonctionnelle
    d. Si et seulement si il n'existe pas B→C ou C→B
    e. Aucune réponse juste

7. La dépendance A,C→B est fonctionnelle si et seulement si
    a. il existe A→B ou C→B ou pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'une valeur de B
    b. il existe A→B et C→B et pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'une valeur de B
    c. Pour une valeur de A et une valeur de C, on ne peut atteindre qu'une valeur de B
    d. Aucune réponse juste

8. La dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire si et seulement si
    a. il n'existe pas A→B et C→B
    b. il n'existe pas A→B ou C→B
    c. Les deux réponses sont justes
    d. Aucune réponse juste

9. S'il existe une dépendance fonctionnelle entre A et B et on note A→B alors,
    a. la dépendance fonctionnelle A,C→B est élémentaire
    b. la dépendance fonctionnelle A,C→B n'est pas élémentaire
    c. la dépendance fonctionnelle A,C→B est directe

d. Aucune réponse juste

10. On dit que la dépendance fonctionnelle A,C→B contient une augmentation
    a. Parce qu'elle a au moins deux attributs en source
    b. Si et seulement si on a A→B ou C→B
    c. Si et seulement si on a A→B et C→B
    d. Aucune réponse juste
11. On dit que la dépendance fonctionnelle A→B ne contient pas d'augmentation
    a. Parce qu'elle n'a qu'un attribut en source
    b. Parce qu'elle est élémentaire
    c. Les deux réponses sont justes
    d. Aucune réponse juste

12. Une dépendance fonctionnelle élémentaire est directe
    a. Si et seulement si il existe au moins une dépendance fonctionnelle entre les attributs en But
    b. Si et seulement si il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre les attributs en But
    c. Si elle ne contient pas de transitivité
    d. Aucune réponse juste

13. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est directe si et seulement si
    a. il existe un attribut X tel que X → A et X→B.
    b. il existe un attribut X tel que X → A ou X→B
    c. il existe un attribut X tel que A → X et X→B
    d. il existe un attribut X tel que A → X ou X→B
    e. Aucune réponse juste

14. La dépendance fonctionnelle élémentaire entre deux attributs A et B est une transitivité si et seulement si
    a. il existe un attribut X tel que X → A et X→B.
    b. il existe un attribut X tel que X → A ou X→B
    c. il existe un attribut X tel que A → X et X→B
    d. il existe un attribut X tel que A → X ou X→B
    e. Aucune réponse juste

15. On dit qu'il y a transitivité dans une dépendance fonctionnelle élémentaire A→B,C
    a. Si une partie de la source est en dépendance fonctionnelle avec les attributs en but.
    b. S'il existe un attribut X tel que A → X et X→B
    c. Si les attributs en but sont en dépendance fonctionnelle
    d. Aucune réponse juste

16. Si on considère les dépendances fonctionnelles élémentaires A→B et B→C, on peut déduire que
    a. La dépendance A→C est fonctionnelle
    b. La dépendance A→C est fonctionnelle et élémentaire
    c. La dépendance A→C est fonctionnelle, élémentaire et directe.
    d. Aucune réponse juste

Exercice 2

Remplacer les pointillés par : DF, DFE, DFED, DNF(Dépendance Non Fonctionnelle)

a. Si A→B et C→D alors A,C→B,D est une……
b. Si A→B et B→C,D alors A→C est une……
c. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→D est une……
d. Si A→B et B→C,D et D→E alors A,B→E est une……
e. Si A→B et B→C,D et D→E alors A→E ,D est une……
f. Si A→B et B→C,D et D→E alors B,C→E ,D est une……
g. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→D est une……
h. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A→E est une……
i. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B→E est une……
j. Si B,C→D et A→B et et D→E alors C→E est une……
k. Si B,C→D et A→B et et D→E alors A,B,C→E est une……
l. Si B,C→D et A→B et et D→E alors B,C→E est une……

Exercice 3

Soit les dépendances fonctionnelles élémentaires directes suivantes :

A, B → F, I B→ D, E A→ C I→ G, H C→ J

A partir de ces dépendances fonctionnelles élémentaires directes, Donner la nature des dépendances suivantes (Non fonctionnelle, Fonctionnelle, Elémentaire, Directe)

A, B→D A, B→F B, I→G C→E A, B →H B, A→C A, B→I A, B→G A→J A→F

Exercice 4

La société magengo et fils désire concevoir une base de données pour la gestion de son stock de marchandise. Le tableau suivant contient la liste des attributs manipulés dans le cadre de la gestion

Attribut	Signification
Refpro	Référence du produit
Libpro	Libellé du produit
PuA	Prix unitaire d'achat d'un produit
PuV	Prix unitaire de vente d'un produit
Qts	Quantité du produit en stock
Numfact	Numéro de la facture
Datfact	Date de la facture
Numcli	Numéro du client
Qtev	Quantité vendue d'un produit sur une facture
Nomcli	Nom du client
Numfsr	Numéro du fournisseur
Nomfsr	Nom du fournisseur
Nummag	Numéro du magasin

TAF

Donner pour chaque règle de gestion, la dépendance fonctionnelle élémentaire directe correspondante

Exemple

Règle de gestion	Dépendance fonctionnelle élémentaire directe
Un produit n'a qu'un et un seul libellé	Refpro→Libpro

a. Un client ne possède qu'un nom
b. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend du fournisseur qui le livre
c. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend uniquement du produit

d. Un produit est stocké dans plusieurs magasins avec pour chaque magasin une et une seule quantité en stock
e. Un produit est stocké dans un et un seul magasin
f. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixé lors de la vente et peut donc varier d'une facture à une autre
g. Une facture appartient à un client
h. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixe et ne varie pas d'une facture à une autre
i. Un produit sur une facture n'a qu'une seule quantité vendue

Exercice 5 : Agence immobilière

La société Guttembert Immobilier désire automatiser la gestion de ses appartements à louer. Le DG monsieur Guttembert vous propose le tableau suivant :
Présenter la couverture minimale, le MCD, le SLR et présenter pour chaque relation obtenue, ses enregistrements.

Num_ Client	Nom_ Client	Num_Appartement	Adr_Appartement	DateD_ Loc	DateF_ Loc	Montant	Num_Propriétaire	Nom_Propiétaire
CR76	Jean DUPONT	PG4	12, rue de la Gare	01.07.93	31.08.95	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG16	7, av. de la République	01.09.95	01.09.96	4500	CX93	Alain MULLE
CR56	Claire SERRON	PG4	12, rue de la Gare	01.09.92	10.06.93	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG36	3, Grande Rue	10.10.93	01.12.94	3800	CX93	Alain MULLE
		PG16	7, av. République	01.01.95	10.08.95	4500	CX93	Alain MULLE

Exercice 6

La société MAGENGO & fils est spécialisée dans la vente de produits alimentaires, vestimentaires et électroménagers.
Pour chaque client, il existe un numéro, un nom, et une adresse.

Les commandes sont des imprimés composés d'un entête comportant un numéro de client, son adresse, la date, le numéro de commande et de lignes de commandes c'est à dire du détail des produits achetés avec les quantités correspondantes.

Un produit est décrit par un numéro de produit, un libellé, un prix unitaire et est stocké dans différents dépôts, avec pour chaque dépôt, une certaine quantité en stock et un seuil d'alerte. Chaque dépôt a un code et une adresse.

Il faut rappeler qu'une commande a une adresse de livraison. Une commande donne lieu à des livraisons accompagnées chacune d'un bon de livraison numéroté et daté et portant le numéro du bon de commande concerné. Chaque bon de livraison comporte plusieurs lignes correspondant aux produits et quantités livrés. Ainsi, pour un produit sur un bon de commande, la quantité commandée est égale à la somme des quantités livrées pour ce produit sur les bons de livraison de ce bon de commande.

Une livraison s'effectue à partir d'un dépôt unique dont le code est reporté sur le bon de livraison.

Après avoir recueilli quelques informations relatives au domaine d'étude, le chef service approvisionnement vous propose la relation suivante :

Liste des attributs

Champ	Désignation
Numcli	Numéro du client
adresse	Adresse du client
Num_bonL	Numéro du bon de livraison
date_bon	Date du bon de livraison
qté_liv	Quantité livrée
Réf_pro	Référence du produit
libellé	Libellé du produit
Pu	Prix unitaire du produit
Code_dép	Code du dépôt
adr_dep	Adresse du dépôt
Qté_stk	Quantité en stock
Seuil	Seuil de rupture
Num_bon_cde	Numéro du bon de commande
date_bon_cde	Date du bon de commande
qté_cdée	Quantité d'un produit commandé sur un bon de commande

TAF

1. Présentez la couverture minimale
2. Présenter le MCD

Exercice 7
On vous propose le schéma logique relationnel suivant :
Famille (**Codfam**, Libfam)
Produit (**Reference**, Designation, Prix, #NumBoutique, #Codfam)
Expirer (**#Reference**, **DatExpiration**, Qté)
Boutique (**NumBoutique**, Nom, Adresse)
TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le schéma conceptuel des données correspondant
3. A partir des règles de gestion suivantes, modifier le MCD :

a. Une famille de produit est livrée par un fournisseur qui peut livrer plusieurs familles de produits
b. Un produit est disponible dans plusieurs boutiques avec pour chaque boutique une quantité en stock

Exercice 8 : On vous propose la couverture minimale suivante relative aux cours dispensés par les professeurs
Numprof → Nom, Prenom, Sexe, Tel
Codfil →Libfil
Codmat →Libmat
Codfil, Codmat →Coefficient, Numprof

TAF
1. Donner le MCD correspondant
2. Que deviendra la couverture minimale si une matière dans une filière était enseignée par plusieurs professeurs?
3. Représenter le MCD relatif à cette nouvelle règle de gestion

Exercice 9
Votre école désire mettre en place une base de données pour suivre les matières enseignées dans chaque filière et les professeurs qui les enseignent
Une matière est dispensée dans différentes filières avec pour chaque filière, un coeficient et une masse horaire. Une matière dans une filière est enseignée par différents professeurs. Une filière a un professeur principal responsable de la filière devant le conseil des professeurs.
Un professeur a plusieurs numéros de téléphones et un numéro de téléphone appartient à un seul professeur
On vous propose les attributs suivants

Attributs	Désignation
Codmat	Code de la matière
Libmat	Libellé de la matière
Coef	Coefficient de la matière dans une filière
Numprof	Numéro du professeur
Nomprof	Nom du professeur
Tel_prof	Téléphone du professeur

Codfil	Code de la filière
Libfil	Libellé de la filière

Présenter

1. La couverture minimale,
2. Le MCD et
3. Le SLR

Exercice 10

La société Magengo et fils désire automatiser le suivi des règlements des factures de ses clients. Les clients règlent leurs factures suivant un échéancier. Les échéances sont numérotées de 1 à N pour chaque client et pour chaque facture à régler.

Pour chaque facture, le client doit d'abord payer une avance et c'est le reste du montant de la facture après avoir payé l'avance qui est réparti sur plusieurs échéances.

Une échéance est normalement réglée en une fois. Mais, il arrive que certains clients payent une échéance en plusieurs tranches. Pour chaque règlement effectué pour une échéance, on enregistre le montant réglé, la date et le mode de règlement.

On vous propose les attributs suivants :

Attributs	Désignation en clair
Num_Client	Numéro du client
Nom_Clt	Nom du client
Adr_client	Adresse du client
Num_facture	Numéro de la facture d'un client
Date_fact	Date de la facture d'un client
Montant_facture	Montant de la facture d'un client
Avance	Montant payé comme avance sur une facture d'un client
Num_éch	Numéro d'ordre d'une échéance de la facture d'un client
Montant_éch	Montant d'une échéance de la facture d'un client
Date_éch	Date d'une échéance de la facture d'un client
Date_règlement	Date de règlement d'une échéance de la facture d'un client
Montant_réglé	Montant réglé d'une échéance de la facture d'un client
Code_modereg	Code du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client
Lib_modereg	Libellé du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client

Présenter

1. La couverture minimale,
2. Le MCD et
3. Le SLR

Exercice 11

La société DJANGONI Export désire automatiser le suivi des règlements des factures de ses clients. Les clients règlent leurs factures suivant un échéancier.

Un échéancier a un numéro unique, est établi pour un client et peut concerner plusieurs factures. Le montant total de l'échéancier qui est la somme totale des montants des factures contenues sur l'échéancier est subdivisé en plusieurs tranches. A Chaque tranche, on donne un numéro unique, une

date de règlement et le montant à régler. Chaque fois qu'une tranche est réglée, on enregistre la date et le mode de règlement.
On vous propose les attributs suivants :

Attributs	Désignation en clair
Num_Client	Numéro du client
Nom_Clt	Nom du client
Adr_client	Adresse du client
Num_facture	Numéro de la facture d'un client
Date_fact	Date de la facture d'un client
Montant_facture	Montant de la facture d'un client
Num_échéancier	Numéro d'un échéancier
Num_tranche	Numéro d'une tranche d'un échéancier
Montant_tranche	Montant d'une tranche d'un échéancier
Date_tranche	Date d'une tranche d'un échéancier
Date_règlement	Date de règlement d'une tranche d'un échéancier
Montant_échéancier	Montant total d'un échéancier
Code_modereg	Code du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client
Lib_modereg	Libellé du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client

Présenter

1. La couverture minimale,
2. Le MCD et
3. Le SLR

Exercice 12 : Gestion d'une chaine d'hôtel
Hotel (**Num_Hotel**, Nom, Ville)
Chambre (**#NumHotel, NumChambre**, Typechambre, Pu)
Client (**Num_Client**, Nom_client, Tel)
Occuper (#**Num_Hotel, #NumChambre, #NumClient**, DateArrivée, DateDépart)

TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le Modèle conceptuel des données

Exercice 13 : On vous propose la couverture minimale suivante relative à la programmation et au déroulement des matchs de la fédération béninoise de tennis. Deux joueurs se rencontrent une seule fois et à la fin de chaque rencontre, on enregistre le vainqueur
Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
NumJoueur	Numéro du joueur
NomJoueur	Nom du joueur
Prenom	Prénom du joueur
Sexe	Sexe du joueur
Taille	Taille du joueur

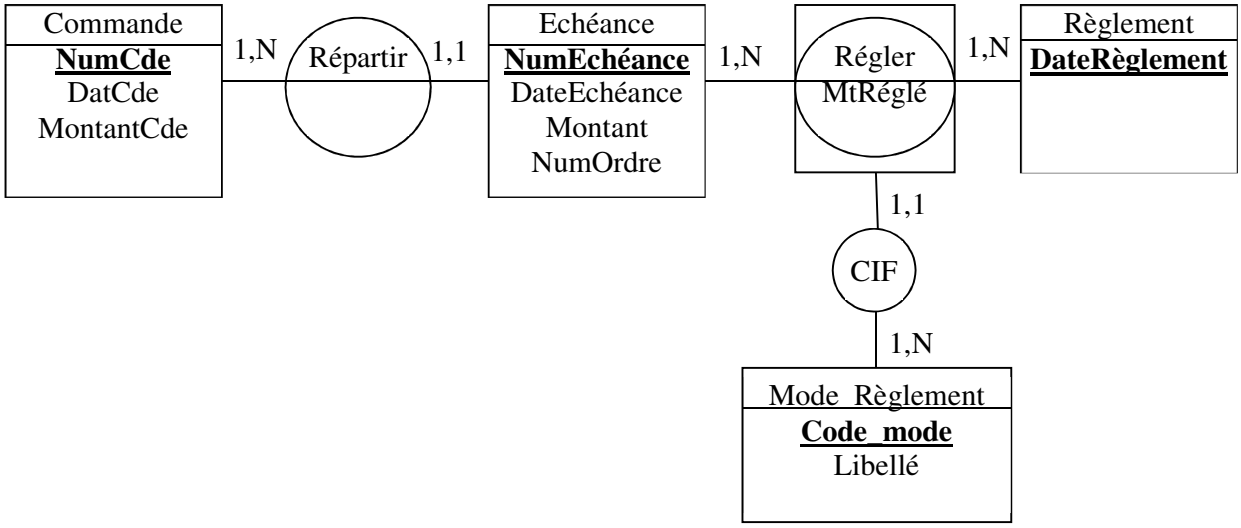
Poids	Poids du joueur
DateMatch	Date de la rencontre entre deux joueurs

TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le SLR

Exercice 14 : Gestion des règlements des commandes

On considère le MCD suivant



TAF

1. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

2. Donner les différentes règles de gestion possible qui régissent l'association ***Régler***
3. Présenter la couverture minimale
4. Présenter le MLDR

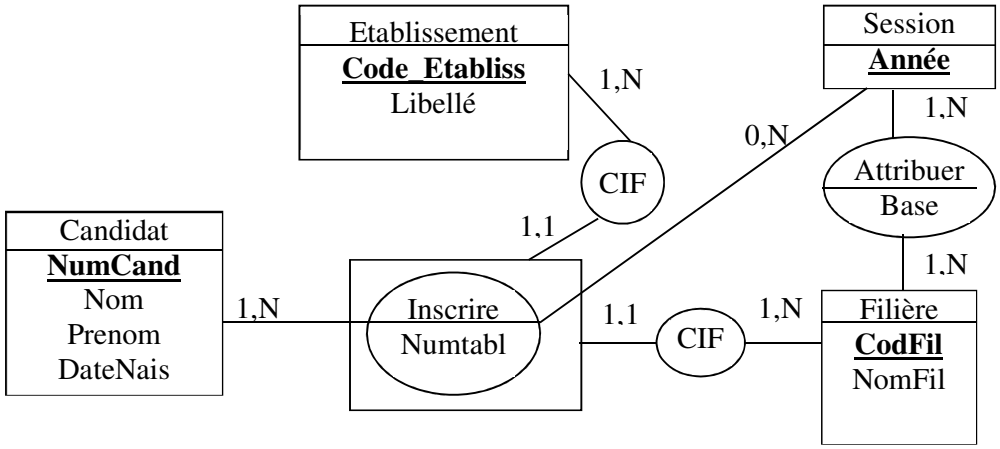
Exercice 15 : Gestion d'une chaine d'hôtel

On vous propose le modèle logique relationnel suivant :
Hotel (**Num_Hotel**, Nom, Ville)
Chambre (**#NumHotel, NumChambre**, Typechambre, Pu)
Client (**Num_Client**, Nom_client, Tel)
Occuper (#**Num_Hotel, #NumChambre, #NumClient**, DateArrivée, DateDépart)

TAF

Présenter le MCD correspondant

Exercice 16 : On considère le MCD suivant :



TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le SLR
3. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

4. Remplir le tableau suivant

Nom relation	Degré	Clé primaire	Clé étrangère

Exercice 17
On vous propose le schéma logique relationnel suivant :
Famille (**Codfam**, Libfam)
Produit (**Reference**, Designation, Prix, #NumBoutique, #CodFam)
Expirer (**#Reference**, **DatExpiration**, Qté)
Boutique (**NumBoutique**, Nom, Adresse)
TAF
Présenter la couverture minimale
Présenter le schéma conceptuel des données correspondant
A partir des règles de gestion suivantes, Modifier la couverture minimale et le MCD :

c. Une famille de produit est livrée par un fournisseur (NumFsr, NomFsr) qui peut livrer plusieurs familles de produits
d. Un produit est disponible dans plusieurs boutiques avec pour chaque boutique une quantité en stock (QtéS)

Exercice 18
Vous êtes chargé de mettre en place le système d'information de la société Magengo et fils spécialisée dans la vente de produits
Lorsqu'un client arrive, le service accueil lui remet un bon de commande à remplir sur lequel le client inscrit les produits qu'il désire acheter et les quantités correspondantes. Le bon de commande rempli est retourné au service accueil qui vérifie la disponibilité des produits. Si un produit n'est pas disponible, la demande d'achat est rejetée. Dans le cas contraire, le client est servi.

1. Présentez le diagramme des flux
2. Présentez le graphe d'ordonnancement des évènements
3. Présenter le MCT
4. Présenter le MOT sachant que :

Le bon de commande rempli est envoyé au magasinier qui à l'aide de son ordinateur, vérifie la disponibilité des produits. Si tous les produits sont disponibles, le magasinier vise le bon de commande avec la mention Bon à livrer, déstocke les produits qu'il conditionne dans des emballages et enregistre la sortie. Il remet enfin les produits conditionnés au client.

Exercice 19
L'organe de presse audio-visuel de la fédération béninoise de football désire gérer le suivi des reporters lors des manifestations.
Partie 1 : Analyse des données
On vous propose le dictionnaire des données suivant :

Attribut	Désignation en clair
IdReporter	Identifiant du reporter
Nom	Nom du reporter
Prenom	Prénom du reporter
NumCP	Numéro de la carte de presse des reporter nationaux
NumPP	Numéro du passeport des reporters internationaux
NomLangue	Nom de la langue parlée
CodNiveau	Code du niveau de maitrise de la langue secondaire parlée
Libniveau	Libellé du niveau de maitrise de la langue secondaire parlée (Mauvais, Passable, Bien, Très bien)

Ainsi que les règles de gestion suivantes :

a. Parmi les reporters, on distingue les nationaux et les internationaux
b. Pour les nationaux, on enregistre le numéro de la carte de presse et pour les internationaux, le numéro du passeport.
c. Un reporter national peut aussi être international
d. Tous les reporters parlent une langue principale
e. On enregistre pour les reporters internationaux, les langues secondaires parlées et pour chacune d'elles, le niveau de maitrise.

TAF

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le Modèle conceptuel des données
3. Présenter le Modèle logique des données relationnelles en utilisant la méthode ascendante pour les sous entités
4. Présenter la description physique de chacune des relations

Partie 2 : Analyse des traitements

Tout reporter qui désire se faire enregistrer soumet une demande au Directeur général de l'organe audiovisuel.
Celui-ci l'affecte au service des reportages où la demande est réceptionnée par la secrétaire. Chaque soir, la secrétaire transmet les demandes au comité d'étude du service des reportages qui étudie les demandes.
Les demandes acceptées sont envoyées au service informatique pour enregistrement
Certaines demandes peuvent nécessiter des informations complémentaires. Dans ce cas, elles sont mises en attente et une demande d'informations complémentaires est envoyée au demandeur autant de fois que nécessaire pour une étude exhaustive de sa demande.
Les demandes jugées non conformes sont systématiquement rejetées et notifiées au demandeur.

TAF

1. Présenter le diagramme des flux
2. Présenter le graphe d'ordonnancement des évènements (GOE)
3. Présenter le modèle conceptuel des traitements (MCT)
4. Présenter le tableau des procédures fonctionnelles
5. Proposer deux formulaires (Masque de saisie) qui enregistrent séparément les reporters et les langues secondaires parlées
6. Proposer un formulaire qui enregistre à la fois les reporters et les langues secondaires parlées
7. Proposer pour chaque cas, le diagramme de répartition des tâches entre l'homme et la machine

Exercice 20

La mairie de Cotonou organise chaque année, un jeu concours dénommé « champion en herbe ». Plusieurs candidats sont sélectionnés pour participer au jeu. Un candidat a un nom, un prénom et possède plusieurs numéro de téléphone. Un numéro de téléphone peut être partagé par plusieurs candidats. Certains candidats sont des fonctionnaires. On enregistre pour eux, le nom de l'entreprise qui les emploie et le poste qu'ils y occupent.
Le jeu se déroule en plusieurs phases : Eliminatoire, 16ième de final, 8ième de final, 1/4 de final, 1/2 final et final
A chaque phase, les candidats sont répartis par groupe.
Chaque groupe est évalué par un jury composé de plusieurs juges (3 à 5) et d'un juge principal. Les jurys sont reconstitués à chaque phase avant d'être affectés aux groupes.

A chaque phase de la compétition, les candidats sont évalués suivant plusieurs critères (présentation, éloquence, culture générale, etc.)
A chaque passage d'un candidat, on enregistre la note donnée par chaque juge suivant chacun des critères de notation. La moyenne des notes attribuée par chaque juge pour un candidat est calculée et aussi enregistrée.
La moyenne des notes obtenue par chaque candidat à chaque phase est aussi calculée et enregistrée.
En somme, on devrait pouvoir consulter les notes obtenues par chaque candidat (Notes par critère, par juge et par phase, moyenne des notes par juge et par phase, moyenne globale par phase), connaitre s'il y a lieu, les juges qui les ont données, et le groupe du candidat à l'obtention de la note.
On vous propose la liste des attributs ci-dessous

Attribut	Désignation en clair
Num_Cand	Numéro du candidat
Nom_Cand	Nom du candidat
Tel	Numéro de téléphone du candidat
Entreprise	Nom de l'entreprise qui emploie un candidat
Poste	Poste occupé par un candidat dans l'entreprise où il est employé
Num_Groupe	Numéro du groupe
Num_juge	Numéro du juge
Nom_juge	Nom du juge
Note_Cri	Note du juge pour un candidat selon le critère de notation au cours d'une phase
Note_juge	Moyenne des notes d'un juge pour un candidat au cours d'une phase
Moyenne	Moyenne des notes d'un candidat au cours d'une phase
Num_phase	Numéro d'une phase de la compétition
Nom_phase	Nom d'une phase de la compétition

La Moyenne des notes d'un juge pour un candidat au cours d'une phase est la somme des notes du juge pour un candidat selon le critère de notation au cours d'une phase divisée par le nombre de notes du juge pour ce candidat selon le critère de notation au cours de cette phase.
La moyenne des notes d'un candidat au cours d'une phase est la somme des moyennes des notes des juges pour un candidat au cours d'une phase divisée par le nombre de juge.
Le juge principal ne donne pas de notes

TAF

Présenter la couverture minimale, le MCD, le MLDR (ou SLR)

Exercice 21 : Processus gestion des inscriptions

Toute demande d'inscription donne lieu à la remise d'une fiche de renseignement par le service accueil qui permet à l'étudiant de choisir sa filière. La filière choisie est étudiée par le service accueil. Si le choix n'est pas satisfaisant, une autre filière est proposée à l'étudiant. Si l'étudiant refuse alors sa demande d'inscription est rejetée.
Si le choix est satisfaisant ou s'il accepte la filière qui lui est proposée, alors une fiche d'inscription à remplir lui est remise. La fiche remplie est retournée avec les pièces à fournir pour l'inscription (Extrait de naissance, diplôme, etc.) au service d'orientation. Chaque soir, le service pédagogique étudie les dossiers déposés. Si les informations portées sur la fiche d'inscription ne correspondent pas aux informations sur les pièces fournies, la demande d'inscription est rejetée. Dans le cas contraire, le dossier est enregistré.

TAF

- Présenter le diagramme des flux
- Présenter le graphe d'ordonnancement des évènements
- Présenter le MCT

- Que deviendra le MCT si on ajoutait les règles de gestion suivantes :

Lorsque la fiche remplie est retournée avec les pièces à fournir pour l'inscription, le dossier est immédiatement étudié. Si les informations portées sur la fiche d'inscription ne correspondent pas aux informations sur les pièces fournies, la demande d'inscription est rejetée. Dans le cas contraire, on vérifie si toutes les pièces demandées sont présentes dans le dossier. Si des pièces manquent, alors, le dossier est mis en attente, l'étudiant est averti et doit ramener les pièces manquantes qui passeront encore à l'étape de vérification. Tous les dossiers qui ne présentent aucune anomalie sont enregistrés.

Exercice 22 : Processus gestion des ventes

La société Magengo et fils désire automatiser la gestion de la facturation de ses clients.
Lorsqu'un client arrive, on lui remet un bon de commande à remplir sur lequel le client inscrit les produits qu'il désire acheter et les quantités correspondantes. Le bon de commande rempli est remis au service d'accueil qui vérifie la disponibilité des produits. Si un produit n'est pas disponible dans la quantité demandée, il est demandé au client de modifier le bon de commande. S'il refuse, la commande est rejetée. Dans le cas contraire, le bon de commande est envoyé au service comptabilité par le service d'accueil qui vérifie la solvabilité du client. Si le client n'est pas solvable, la commande est rejetée. Dans le cas contraire, la commande est renvoyée au magasin. Le magasinier prépare les paquets à livrer, enregistre la commande, établit les bordereaux de livraison qu'il envoie au service livraison. Chaque deux jours, Le service livraison livre les paquets, remet au client les bordereaux de livraison à signer.
Le service livraison remet un exemplaire du bordereau signé au client et garde le second exemplaire pour l'enregistrement de la livraison et les archives.

TAF

- Présenter le diagramme des flux
- Présenter le graphe d'ordonnancement des évènements
- Présenter le MCT